

Made by Swirl

1.(16 分) 氢原子 $\langle \vec{r} | \psi \rangle = \frac{1}{2} R_{21}(r) Y_{11}(\theta, \varphi) |\uparrow\rangle - \frac{\sqrt{3}}{2} R_{32}(r) Y_{21}(\theta, \varphi) |\downarrow\rangle$

基态能量为 $E_0, \hbar = 1$, 直接写出下列算符的平均值:

(1) $\hat{H}$ (2) $\hat{L}^2$ (3) $\hat{L}_z$ (4) $\hat{s}_z$

2.(16 分) $m = 1, \hbar = 1$ $\hat{H} = \frac{\hat{p}_x^2}{2} + \frac{x^2}{2}$. $t = 0-$ 时刻体系处于基态. 后加一微扰 $\hat{H}' = c\hat{x}\delta(t)$ 求跃迁至激发态的概率.

3.(18 分) $\hat{H}(t) = a\hat{\sigma}_z + b(e^{-i\omega t}\hat{\sigma}_+ + e^{i\omega t}\hat{\sigma}_-)$, $|b| \ll |a|, \hbar\omega \ll |a|$

(1) 求瞬时本征态和本征能量

(2) 求绝热相位, 精确至 b^2

4.(30 分) 对称陀螺 $\hat{H} = \frac{\hat{L}_z^2}{2I_z} + \frac{\hat{L}_x^2}{2I_x} + \frac{\hat{L}_y^2}{2I_y}$, $I_z \neq I_x, I_x = I_y, \hbar = 1$

(1) 求 $\hat{H}$ 本征值、本征态和简并度.

非对称陀螺 $I_x = I + \frac{a}{2}, I_y = I - \frac{a}{2}, a \ll I$

(2) 对 $Y_{20}(\theta, \varphi)$ 做能量修正, 精确至 a^2

(3) 对 $Y_{1,1}(\theta, \varphi)$ 和 $Y_{1,-1}(\theta, \varphi)$ 做能量和波函数修正, 精确至 a

5.(20 分) 自旋为 $\frac{1}{2}$ 的两个非全同粒子 $\psi = \frac{1}{\sqrt{2}}[\alpha(1)\beta(2) - \alpha(2)\beta(1)], \hbar = 1$

(1) 求 $\hat{s}_{1x} + \hat{s}_{1y}$ 测量可能值及相应的出现几率

(2) 求 $\hat{s}_{1x} + \hat{s}_{2y}$ 测量可能值及相应的出现几率